

Тема 4. Навигация, права доступа, управление пользователями.

Прежде, чем приступить к командам навигации в терминале, поговорим о директориях в Linux. Здесь нет дисков C:, D: и прочих.

Неважно, на сколько разделов вы разобьёте ваш диск, в системе будет:

"/" - корневая директория, он же корень

Затем идут все остальные каталоги, которые служат для своих целей. Например:

/home - хранит каталоги пользователей, в которых можно, как правило, выполнять большинство действий без пароля администратора. Ваш домашний каталог находится по адресу: /home/Ваше_Имя_пользователя.

/mnt и /media - в эти каталоги монтируются другие физические диски, флешки и прочие носители информации.

/media - сюда монтируются диски, флешки, то есть, в этом каталоге создается папка с названием вашего электронного носителя.

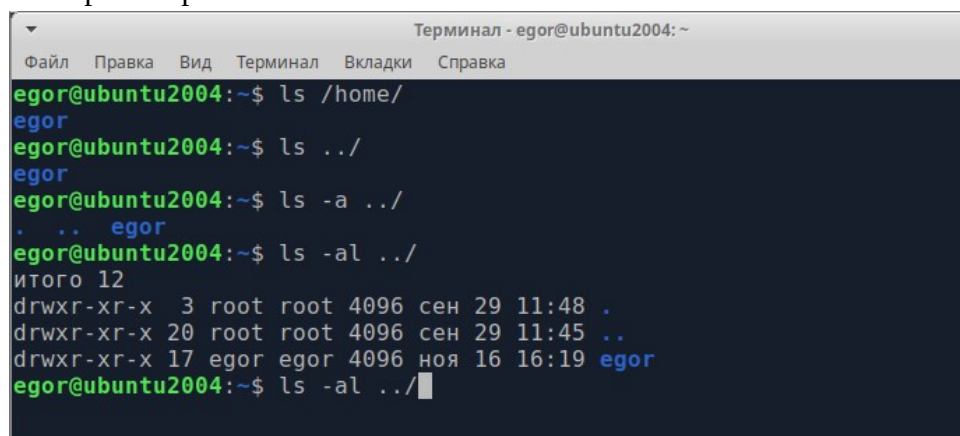
1. Команды навигации:

pwd - выводит путь к каталогу в котором мы находимся.

ls - выводит содержимое каталога.

cd - переходит в указанный каталог.

На вход команд **ls** и **cd** можно подавать как прямой путь так и относительный. Например выполним просмотр каталога /home :



```
Терминал - egor@ubuntu2004: ~
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки  Справка
egor@ubuntu2004:~$ ls /home/
egor
egor@ubuntu2004:~$ ls ../
egor
egor@ubuntu2004:~$ ls -a ../
.  ..  egor
egor@ubuntu2004:~$ ls -al ../
итого 12
drwxr-xr-x  3 root root 4096 сен 29 11:48 .
drwxr-xr-x 20 root root 4096 сен 29 11:45 ..
drwxr-xr-x 17 egor egor 4096 ноя 16 16:19 egor
egor@ubuntu2004:~$ ls -al ../
```

Также как и в ОС Windows в Linux имеются скрытые файлы, которые начинаются с символа «.» Существуют специальные скрытые файлы которые содержатся в любом каталоге. Это файлы . и .., где . указатель на этот каталог, а .. указатель на родительский каталог. У корневого каталога / файлы . и .. указывают на / .

Здание 1.

- Просмотреть содержание каталога / , /etc , /usr

- Если вы находитесь в домашнем каталоге пользователя, что на какую директорию указывает эта ссылка ../../usr/lib/apt/../../sudo/../../local/share/../../src/

2. Управление файлами и каталогами

Многие команды и программы могут создавать файлы.

Самый простой метод создания файла – это команда touch. Она создаст пустой файл, используя указанное имя и местоположение.

mkdir — создает каталоги, например введите mkdir dir1, после ls .

mv — перемещает файлы и каталоги. Например touch file1, после mv file1 file2.

ср — копировать файлы и каталоги. Например `ср file2 file3`. Для каталогов необходимо использовать опцию `-r`, что обозначает рекурсивное обход каталога, и копирование всего дерева, например: `ср -r dir1 dir2`.

rm и rmdir — удаление файлов и каталогов. Например `rm file2` `rm -r dir1`. Опция `-r` необходима для удаления каталогов.

Задание 2.

- Создайте несколько файлов в домашнем каталоге, например file1, file2, file3, file4
- Создайте каталог Dir1
- Переименуйте file1, file2 в data1, data2. Удалите file3. Скопируйте data2 в Dir1.
- Создайте группу вложенных каталогов dir1/dir2/dir3..../dir10/ используя только одну команду.
- Скопируйте файл data1 в dir1/dir2/dir3..../dir10/ и удалите только dir10.

3.1 Права доступа к каталогам и файлам.

Наиболее простой механизм описывающий доступ к файлам содержит три параметра доступа:

Чтение, r, 4 - разрешает получать содержимое файла, но на запись нет. Для каталога позволяет получить список файлов и каталогов, расположенных в нем;

Запись, w, 2 - разрешает записывать новые данные в файл или изменять существующие, а также позволяет создавать и изменять файлы и каталоги;

Выполнение, x, 1 - вы не можете выполнить программу, если у нее нет флага выполнения. Этот атрибут устанавливается для всех программ и скриптов, именно с помощью него система может понять, что этот файл нужно запускать как программу.

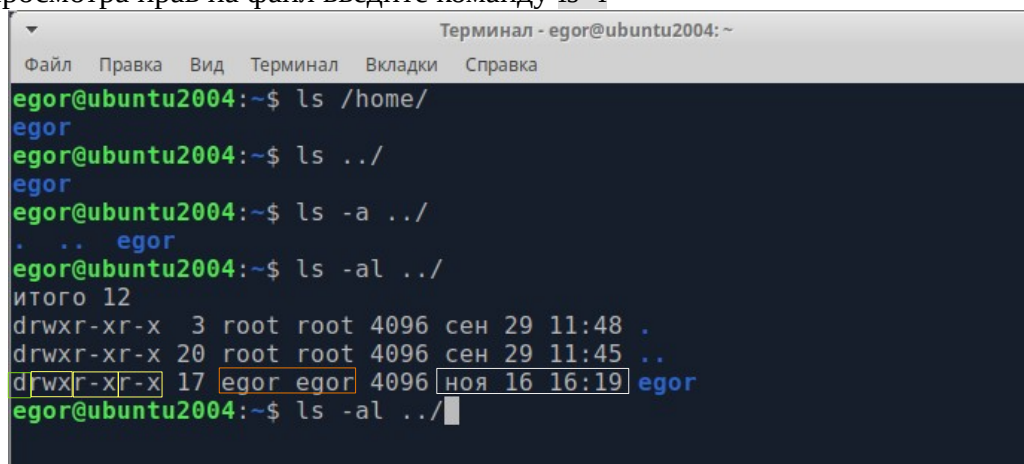
Но все эти права были бы бессмысленными, если бы применялись сразу для всех пользователей. Поэтому каждый файл имеет три категории пользователей, для которых можно устанавливать различные сочетания прав доступа:

Владелец - набор прав для владельца файла, пользователя, который его создал или сейчас установлен его владельцем. Обычно владелец имеет все права, чтение, запись и выполнение.

Группа - любая группа пользователей, существующая в системе и привязанная к файлу. Но это может быть только одна группа и обычно это группа владельца, хотя для файла можно назначить и другую группу.

Остальные - все пользователи, кроме владельца и пользователей, входящих в группу файла. Именно с помощью этих наборов полномочий устанавливаются права файлов в linux. Каждый пользователь может получить полный доступ только к файлам, владельцем которых он является или к тем, доступ к которым ему разрешен. Только пользователь Root может работать со всеми файлами независимо от их набора их полномочий.

Для просмотра прав на файл введите команду `ls -l`



```
Терминал - egor@ubuntu2004: ~
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки  Справка
egor@ubuntu2004:~$ ls /home/
egor
egor@ubuntu2004:~$ ls ../
egor
egor@ubuntu2004:~$ ls -a ../
.  ..  egor
egor@ubuntu2004:~$ ls -al ../
итого 12
drwxr-xr-x  3 root root 4096 сен 29 11:48 .
drwxr-xr-x 20 root root 4096 сен 29 11:45 ..
drwxr-xr-x 17 egor egor 4096 ноя 16 16:19 egor
egor@ubuntu2004:~$ ls -al ../
```

Рассмотрим что обозначают параметры: d — директория, если обычный файл то - ; rwx — права владельца, r-x — права группы владельца, r-x — права всех остальных пользователей. После указывается владелец файла и группа владельца, а дата последнего изменения файла.

!!! Альтернативной формой записи прав доступа является сумма флагов для каждой категории пользователей, например : rwx → 4+2+1=7; r-x → 4+1=5. Тогда rwx r-x r-x → 755.

Для того, чтобы позволить обычным пользователям выполнять программы от имени суперпользователя без знания его пароля была придумана такая вещь, как SUID и SGID биты. Рассмотрим эти полномочия подробнее.

SUID - если этот бит установлен, то при выполнении программы, id пользователя, от которого она запущена заменяется на id владельца файла. Фактически, это позволяет обычным пользователям запускать программы от имени суперпользователя;

SGID - этот флаг работает аналогичным образом, только разница в том, что пользователь считается членом группы, с которой связан файл, а не групп, к которым он действительно принадлежит. Если SGID флаг установлен на каталог, все файлы, созданные в нем, будут связаны с группой каталога, а не пользователя. Такое поведение используется для организации общих папок;

Sticky-bit - этот бит тоже используется для создания общих папок. Если он установлен, то пользователи могут только создавать, читать и выполнять файлы, но не могут удалять файлы, принадлежащие другим пользователям.

Например директория /tmp принадлежит пользователю root, однако любой пользователь может ей воспользоваться.

3.2 Изменение прав доступа к файлам.

Чтобы изменить права на файл в linux вы можете использовать утилиту chmod. Она позволяет менять все флаги, включая специальные. Рассмотрим ее синтаксис:

`$ chmod опции категория+действие+флаг файл`

Наиболее используемая опция -R. С ее помощью вы можете заставить программу применять изменения ко всем файлам и каталогам рекурсивно.

Категория указывает для какой группы пользователей нужно применять права, как вы помните доступно только три категории:

u — владелец файла;

g — группа файла;

o — другие пользователи;

a — все пользователи.

Действие может быть одно из двух, либо добавить - знак "+", либо убрать - знак "-". Что касается самих прав доступа, то они аналогичны выводу утилиты ls: r - чтение, w - запись, x - выполнение, s - suid/sgid, в зависимости от категории, для которой вы его устанавливаете, t - устанавливает sticky-bit. Например, всем пользователям полный доступ к файлу test5:

`chmod ugo+rwx test1` или `chmod a+rwx test1`

Или заберем все права у группы и остальных пользователей:

`chmod go-rwx test1`

Дадим группе право на чтение и выполнение:

`chmod g+rx test1`

Остальным пользователям только чтение:

`chmod o+r test1`

Для файла test6 установим SUID:

`chmod u+s test2`

А для test7 - SGID:

`chmod g+s test3`

Альтернативным способом задавать права файлам является использование числовых обозначений, например:

`chmod 777 test1` аналогична команде `chmod ugo+rwx test1`

Здесь первый символ `7` задает права для владельца как `r+w+x=7`, а второй и третий `7` для группы и всех остальных.

3.3 Изменение владельца и группы.

Чтобы изменить доступ к файлу, первое, что нужно учитывать, это то кто является владельцем этого файла. Обычный пользователь может изменять только те файлы которые ему принадлежат. Для изменения владельца существует команда `chown`:

`chown user file1` или `chown user:group -R dir1`

Для `chown` указывается новый владелец и группа, если это необходимо. В качестве разделителя между `user` и `group` используется `.` или `:`. С помощью опции `-R` вы можете заставить программу применять изменения ко всем файлам и каталогам рекурсивно.

Если необходимо изменить только группу то можно воспользоваться командой `chgrp` или `chown`, например:

`chown :group2 file1` или `chgrp :group3 file2`

Здание 3.

- создайте новый файл , например `file1`
- запретите удалять этот файл
- скопируйте этот файл в другую директорию
- переместите этот файл
- запишите текст в файл, запретите чтение файла и попробуйте его прочитать
- удалите этот файл без использования диалога «`gm: удалить защищённый от записи`»
- создайте новую директорию и создайте в ней файл, например `dir1` и `file2`
- запишите в файл какой-нибудь текст
- запретите чтение директории
- просмотрите содержание директории и содержание файла
- восстановите доступ к чтению и запрети изменение директории
- повторите все те действия для этого каталога, которые вы выполняли для `file1`.

4. Создание/управление пользователями и группами. Общая информация.

Любая работа в Linux выполняется от имени какого-то пользователя, зарегистрированного и авторизованного в системе.

В Linux существуют три типа пользователей:

Администраторы — привилегированные пользователи с полным доступом к системе. По умолчанию на Linux-сервере после установки операционной системы всегда есть один такой пользователь — `root`.

Локальные пользователи — непривилегированные пользователи. Их учётные записи создаёт администратор. Особенность таких аккаунтов в ограниченном доступе к серверу — они не могут пользоваться некоторыми системными утилитами, могут работать только с теми файлами и папками, к которым им открыт доступ. Тем не менее, можно повысить привилегии локального пользователя — ниже расскажем как.

Системные пользователи — учётные записи, автоматически создаваемые системой для работы внутренних процессов и служб. Например, после установки веб-сервера Apache, который входит в состав стека LAMP, на сервере появляется пользователь `www-data` (на CentOS `apache`), от имени которого потом работает веб-сервер. Такие пользователи нужны для повышения безопасности.

Каждый пользователь имеет свой уникальный идентификатор пользователя, `UID`. Он отличается в зависимости от типа пользователя:

администратор — `0`

обычный пользователь — от `100`

системный пользователь — от `1` до `100`

Чтобы упростить процесс настройки прав для новых пользователей, их объединяют в группы. Каждая группа имеет свой набор прав и ограничений. Любой пользователь, создаваемый или добавляемый в такую группу, автоматически их наследует. Если при добавлении пользователя для него не указать группу, то у него будет своя, индивидуальная группа — с именем пользователя. Один пользователь может одновременно входить в несколько групп.

Информацию о каждом пользователе сервера можно посмотреть в файле `/etc/passwd`. Пользователи в нём перечислены в следующем формате:

```
egor:x:1000:1000::/home/egor:/bin/bash
```

egor - имя пользователя

x - говорит о том, что пароль зашифрован (хранится в `/etc/shadow`)

1000:1000 - идентификатор пользователя (UID) и идентификатор группы (GID), к которой он принадлежит

:: - тут хранится комментарий к пользователю и его контакты. Например, имя сотрудник и т.д.
/home/egor - домашняя папка пользователя

/bin/bash - указывает, что пользователь имеет доступ к командной оболочке сервера.

Команды `pinky`, `w`, `who`, `id` предоставляют информацию о существующих пользователях, а также том кто из них сейчас авторизован в системе.

Для именования пользователей в Linux есть набор стандартных правил:

Имя пользователя может содержать только английские буквы [a-z] в верхнем и нижнем регистре, цифры, символ «_», тире «-» и точку;

Имя пользователя может оканчиваться символом «\$»;

Имя пользователя не может начинаться с тире, содержать только цифры или состоять из «.» или «..»;

Не рекомендуется использовать точку в начале имени пользователя;

Имя пользователя может включать до 32 символов.

4.1 Создание пользователей

Процесс добавления пользователя состоит из двух шагов: создания пользователя и настройки пароля.

На первом шаге используется команда `useradd` с набором опций для настройки нового пользователя и его именем (логином):

```
useradd [как создать] [как назвать]
```

Эта команда имеет ряд настроек по умолчанию, которые задаются с помощью файлов `/etc/default/useradd` и `/etc/login.defs` Увидеть основные можно с помощью команды:

```
useradd -D, где :
```

GROUP - GID группы, в которую пользователь будет добавлен после создания

HOME - базовый каталог, в котором будет размещена директория пользователя

INACTIVE - указывает время до блокировки пользователя, когда его пароль станет недействителен. Значение «-1» отключает опцию

EXPIRE - дата, до которой действителен аккаунт. По умолчанию не установлена — то есть без ограничений

SHELL - используется для настройки доступа к командной оболочке

SKEL - содержит путь к директории, в которой хранятся файлы по умолчанию. После создания пользователя они будут автоматически скопированы в его домашнюю папку

CREATE_MAIL_SPOOL - определяет, нужно ли создать папку для писем этого пользователя в `/var/spool/mail/`

Все эти настройки применяются, если использовать самый простой вариант команды создания пользователя без параметров:

```
useradd test-user
```

Но обычно требуется добавить пользователя со специфическими настройками — для этого используется расширенный вариант этой команды. Перечислим основные опции:

- m → создаёт указанную домашнюю директорию, если она ещё не существует
- d /home/test-user → устанавливает /home/test-user в качестве домашней директории
- c "Новый Юзер" → добавляет комментарий. Например, с именем пользователя
- g test → указывает группу, в которую попадёт пользователь после создания. Можно использовать с GID или именем группы. Указанная группа должна существовать. Используется в сочетании с ключом -N (отменяет автоматическое создание группы с именем пользователя)

- G users,wheel → указывает список дополнительных групп пользователя. Они перечисляются через запятую без пробелов

- s /bin/bash → позволяет настроить доступ к shell

- r → создаёт системного пользователя. Используется, когда вам нужно настроить службу на работу из-под конкретного пользователя. По умолчанию данные таких пользователей не вносятся в /etc/shadow, для них не создаётся домашняя папка

- u → позволяет указать свой UID, который будет присвоен новому пользователю. В качестве UID указывается положительное целое число. UID должен быть уникален

- e 2021-01-01 → указывает дату, до которой аккаунт будет активен. Дата задаётся в формате YYYY-MM-DD

- f 3 → указывает количество дней до блокировки пользователя, когда его пароль станет недействителен

В результате может получиться вот такая портянка из настроек:

```
useradd -m -u 666 -d /home/users/test-user -c "Вася Пупкин" -e 2060-01-01 -s /bin/bash test-user
```

Очень важно после создания пользователя настроить для него надёжный пароль. Для этого нужно ввести следующую команду:

```
passwd test-user или sudo passwd test-user
```

Отредактировать данные существующего пользователя можно с помощью команды `usermod`. По структуре она похожа на предыдущую команду:

```
usermod [что поменять] [для какого пользователя]
```

Для удаления пользователей используется команда `userdel`. Её структура аналогична предыдущим:

```
userdel [что удаляем] [кого удаляем]
```

Для создания групп используется команда `groupadd`:

```
groupadd new-group
```

Для редактирования и удаления `groupmode` и `groupdel`.

Задание 4. Так как вы работаете из под обычного пользователя, то в этой задаче используйте `sudo` перед вводом основных команд.

- создайте нового пользователя, например `test1`. Пусть его основная группа будет `test1`. Задайте пароль для этого пользователя.

- Откройте вторую терминальную сессию и войдите вторым пользователем. Здесь используйте команду `su`. Как ей пользоваться посмотрите в интернете.

- Что делает каждая из команд `pinku`, `w`, `who`, `id` ?

- Посмотрите `uid` и `gid` старого и нового пользователя, отличаются ли они?

- Определите кто из пользователей сейчас подключен к системе.
- Создайте новым пользователем файл запишите в него текст.
- Запретите чтение этого файла всем остальным.
- Попробуйте прочитать этот файл старым пользователем, после попробуйте скопировать.
- Попробуйте изменить права этого файла старым пользователем.
- Удалите этот файл старым пользователем.
- Запретите редактирование этого файла для всех пользователей.
- Прочитайте этот файл пользователем root, а после удалите. Здесь используйте команду sudo.
- Создайте новый файл старым пользователем и отредактировать его новым пользователем.
- Попробуйте изменить права, например возможность чтения, этого файла новым пользователем.
- Передайте права на владения этим файлом новому пользователю.
- Отредактируйте файл новым пользователем.